UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL INFORMATICA

INF-3243: Sistemas de Informacion | Semestre 01-2026

PAUTA III: PROYECTO DE SISTEMA DE INFORMACION

Propuesta Tecnica, Operativa y de Gestion:

"EnergyLife"

Profesor:
Enrique Canessa

Integrantes:
Simón Canales
Pablo Medina
Ricardo Muñoz
Cristóbal Soto
Alonso Venegas

Valparaíso, 8 de junio de 2026

[A] Dimension Producto / Servicio

A continuación se presenta la arquitectura global del sistema EnergyLife, describiendo sus componentes funcionales, las fuentes de datos que alimentan el sistema y la información que provee a cada nivel organizacional. El sistema integra un TPS (Transaction Processing System) para la operación en terreno y un MIS (Management Information System) para la toma de decisiones gerenciales.

1.1. Descripcion Global del Sistema

El sistema EnergyLife se estructura en tres capas logicas que interactuan en tiempo real a traves de una API REST desplegada en la nube de Microsoft Azure:

Capa	Componente	Descripcion Funcional
Captura (TPS)	App Movil Flutter	Registro de ventas, inventario móvil y geolocalización GPS por parte del vendedor en terreno.
Captura (TPS)	Modo Offline (SQLite)	Registro de transacciones sin conexión, con sincronización automática al recuperar señal 4G/5G.
Procesamiento	API REST (Node.js)	Procesa transacciones, valida stock y actualiza la base de datos central en tiempo real.
Procesamiento	PostgreSQL (Azure)	Almacenamiento relacional con propiedades ACID. Tablas: CLIENTES, PRODUCTOS, VENDEDORES, TRANSACCIONES.
presentación (MIS)	Dashboard Gerencial	Reportes agregados de penetración de mercado, desempeño por vendedor y rotación de stock por zona.
presentación (MIS)	Panel B2B (Clientes)	Interfaz para que los puntos de venta consulten el estado de reposicion y el historial de pedidos.
Infraestructura	Microsoft Azure PaaS	Proveedor cloud que garantiza 99.9% de uptime y escalabilidad automática durante la jornada operativa.

1.2. Fuentes de Datos del Sistema

- TABLA CLIENTES: RUT, razón social, coordenadas GPS (latitud/longitud) y clasificación del punto de venta (Gimnasio, Minimarket, Botilleria).
- TABLA PRODUCTOS: SKU (250ml / 500ml), stock inicial cargado en camión, numero de lote y fecha de vencimiento.
- TABLA VENDEDORES: Identificador único del vendedor y código de ruta o zona geográfica asignada.
- TABLA TRANSACCIONES: Timestamp, estado de visita (Venta, Local cerrado, Rechazo), unidades vendidas por SKU, monto total y motivo de no venta.

1.3. Informacion Provista por Nivel Organizacional

Nivel	Actor	Informacion Recibida por el Sistema
Operativo	Vendedor en Terreno	Stock disponible en camión, ruta optima GPS sugerida, historial de visitas del día y confirmación de registro de venta.
táctico	Jefatura de Ventas	Avance de rutas en tiempo real, alertas de quiebre de stock y KPIs de rendimiento diario por vendedor y zona.
estratégico	Gerencia Comercial	Penetración de mercado por zona, rotación de SKUs, rentabilidad por cliente B2B y proyección de demanda semanal.

[B] Dimensión Tecnológica

La infraestructura tecnológica propuesta se basa en un modelo PaaS (Platform as a Service) sobre Microsoft Azure, seleccionado por su capacidad de escalado automático, cumplimiento de SLA del 99.9% y soporte nativo para contenedores Docker. Este stack garantiza los requerimientos no funcionales definidos en la Entrega II, incluyendo disponibilidad, integridad ACID y operación offline.

2.1. Stack Tecnológico Seleccionado

Componente	Tecnológica	Justificación Técnica
Frontend Movil	Flutter (Dart)	Desarrollo multiplataforma iOS/Android con un unico codigo base. Soporte nativo para modo offline con SQLite (Drift ORM).
Backend / API	Node.js + Express	Framework asíncrono de alta concurrencia para APIs REST. Desplegado en contenedores Docker sobre Azure Container Apps.
Base de Datos	PostgreSQL (Azure Flexible Server)	Motor relacional con propiedades ACID, soporte geoespacial y replicación automática para alta disponibilidad.
Cloud Provider	Microsoft Azure (PaaS)	SLA del 99.9% de uptime, escalado automático y cumplimiento de normativas de seguridad (ISO 27001, SOC 2).
Almacenamiento	Azure Blob Storage	Repositorio de backups diarios automáticos, logs de auditoría de rutas y archivos de reportes gerenciales.
Contenedorización	Docker + Azure Container Apps	Facilita el despliegue, versionado y escalado horizontal del backend sin tiempo de inactividad (zero-downtime deploys).
Seguridad	SSL/TLS 1.3 + Azure AD (2FA)	Cifrado de datos en transito y autenticacion de doble factor para roles administrativos y gerenciales (RBAC).
Conectividad	Planes de datos 4G/5G empresariales	Conectividad móvil para los cuatro vendedores en terreno, garantizando sincronización en tiempo real durante la ruta.

2.2. Estimación de Costos de Infraestructura TI

Los costos estimados corresponden a la fase de producción del sistema para una organización de tamaño pequeño-mediano, con 4 vendedores activos y acceso gerencial concurrente. Los valores se basan en la lista de precios publicada de Microsoft Azure (region Brazil South, la mas cercana a Chile) y tarifas de mercado chileno para planes de datos empresariales:

Componente	Especificación técnica	Costo Mensual (USD)	Costo Anual (USD)
Computo (Backend)	Azure Container Apps: 2 vCPU, 4 GB RAM, escala 1-5 instancias	$120.00	$1.440.00
Base de Datos	Azure PostgreSQL Flexible Server: 2 vCores, 8 GB RAM, 128 GB SSD, HA activado	$185.00	$2.220.00
Almacenamiento	Azure Blob Storage: 500 GB (backups, logs, reportes) + transferencia de datos	$45.00	$540.00
Seguridad / Identidad	Azure Active Directory P1 (2FA, RBAC, condicional access) - 7 licencias	$42.00	$504.00
Monitoreo	Azure Monitor + Application Insights (alertas, trazabilidad, dashboards ops)	$35.00	$420.00
Conectividad Movil	4 planes de datos empresariales ilimitados 4G/5G (Entel Empresas Chile)	$96.00	$1.152.00
Dominio y Certificados	Dominio .cl + certificado SSL/TLS wildcard (Let's Encrypt gestionado)	$8.00	$96.00
TOTAL ESTIMADO		$531.00	$6.372.00

Nota: Para la fase universitaria del proyecto, el costo real de infraestructura es significativamente menor, ya que Microsoft Azure ofrece créditos gratuitos de $200 USD para estudiantes y cuentas de desarrollo. La estimación anterior refleja el costo de operación en un entorno empresarial productivo real. En una etapa de escalado con más zonas y vendedores, el componente de mayor crecimiento será el cómputo, que escala horizontalmente de forma automática.

[C] Dimension Personas

El sistema EnergyLife requiere distintos perfiles de personal tanto para su desarrollo como para su operación continua. A continuación se describe cada rol, sus competencias requeridas y sus responsabilidades dentro del proyecto.

3.1. Perfiles de Personal para el Desarrollo del Sistema

Rol	Perfil Requerido	Responsabilidades Principales
Líder de Proyecto / Analista SI	Ing. Civil Informática con experiencia en Sistemas de información y metodologías agiles (Scrum/Kanban). 3+ anos.	Coordinación del equipo, gestión de requisitos funcionales y no funcionales, comunicación con stakeholders y control de entregables según EDT.
Desarrollador Backend	Ing. en Informatica con dominio de Node.js, APIs REST, Docker y PostgreSQL. 2+ anos en desarrollo de sistemas productivos.	Desarrollo de la API REST, lógica de negocio de inventario y ventas, integración con servicios Azure y mantención del esquema relacional.
Desarrollador Frontend / Movil	Ing. en Informatica con experiencia en Flutter/Dart y desarrollo de apps moviles multiplataforma. 2+ anos.	Desarrollo de la app movil (TPS), implementación del modo offline con SQLite y construcción del dashboard gerencial (MIS).
Ingeniero DevOps / Cloud	Tecnico o Ing. con experiencia en Microsoft Azure, Docker, pipelines CI/CD y administración de sistemas en producción. 2+ anos.	Configuración y mantención de la infraestructura cloud, automatización de despliegues y monitoreo continuo con Azure Monitor.
Especialista UX / QA	Diseñador UX o Ing. con experiencia en pruebas de usabilidad y testing funcional con usuarios reales. 1+ ano.	Diseño de prototipos de alta fidelidad, pruebas con vendedores en terreno y aseguramiento de la calidad funcional del sistema.

3.2. Estimación de Costos de Personal

Los costos de personal se estiman en base a tarifas de mercado para profesionales de tecnología en Chile (valores en CLP, referencia mercado 2026). Se considera una dedicación parcial o completa durante la fase de desarrollo de 3 meses:

Rol	Dedicación	Costo Mensual (CLP)	Duración	Costo Total (CLP)
Lider de Proyecto / Analista SI	50%	$950.000	3 meses	$2.850.000
Desarrollador Backend	100%	$1.800.000	3 meses	$5.400.000

Rol	Dedicación	Costo Mensual (CLP)	Duración	Costo Total (CLP)
Desarrollador Frontend / Movil	100%	$1.700.000	3 meses	$5.100.000
Ingeniero DevOps / Cloud	50%	$1.100.000	2 meses	$2.200.000
Especialista UX / QA	50%	$900.000	2 meses	$1.800.000
TOTAL ESTIMADO				$17.350.000

Nota: En el contexto universitario, los roles son asumidos por los integrantes del equipo como parte del proceso de aprendizaje, por lo que el costo real de personal es $0 CLP. La estimación anterior representa el costo hipotético en un entorno empresarial real y sirve como referencia para la evaluación de factibilidad económica del proyecto.

3.3. Usuarios Finales del Sistema

Nivel	Usuario	Interacción con el Sistema
Operativo	Vendedores en Terreno (4)	Utilizan la app movil Flutter para registrar ventas, consultar el stock en camión y navegar por la ruta GPS asignada.
táctico	Jefatura de Ventas (1)	Accede al dashboard para supervisar el avance de rutas diarias, recibir alertas y generar reportes de desempeño.
estratégico	Gerencia Comercial (1)	Consume reportes del MIS para decisiones de penetración de mercado, planificación de rutas y análisis de SKUs.
Soporte	Administrador IT (1)	Gestiona la infraestructura Azure, monitorea la disponibilidad del sistema y administra los accesos de usuarios.

[D] Dimensión Proceso

Se propone una metodología de desarrollo iterativa e incremental basada en Scrum, adaptada al alcance y tiempo del proyecto universitario. El ciclo de desarrollo se organiza en tres sprints de dos semanas, con entregables funcionales al cierre de cada iteración, integración continua mediante Docker y revisión de avance semanal mediante sesiones de retrospectiva.

4.1. Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)

La EDT organiza jerárquicamente los entregables del proyecto en cinco paquetes de trabajo, cada uno alineado con una capa o dimensión del sistema:

ID	Paquete de Trabajo	Actividades Principales Incluidas
1.0	gestión de Proyecto	1.1 Planificación y cronograma | 1.2 Control de avance semanal 1.3 comunicación con stakeholders y documentación.
2.0	Infraestructura y Entorno	2.1 Configuración de Azure (Container Apps, PostgreSQL, Blob) | 2.2 Pipeline CI/CD Docker | 2.3 Configuración de seguridad y RBAC.
3.0	Sistema TPS (App Movil)	3.1 Autenticación de usuarios | 3.2 Registro de ventas | 3.3 gestión de inventario móvil | 3.4 Geolocalización GPS | 3.5 Modo offline SQLite.
4.0	Sistema MIS (Dashboard)	4.1 Dashboard gerencial con KPIs | 4.2 Reportes de penetración de mercado por zona | 4.3 Panel B2B para consulta de clientes.
5.0	Pruebas y Despliegue	5.1 Pruebas unitarias e integración | 5.2 Pruebas de usabilidad con vendedores en terreno | 5.3 Despliegue en producción y entrega.

4.2. Carta Gantt del Proyecto

El cronograma se extiende por 8 semanas, desde el inicio del desarrollo hasta la entrega y exposición final el 8 de junio de 2026. Las semanas S1 a S8 corresponden al periodo comprendido entre el 5 de mayo y el 28 de junio de 2026. La marca 'X' indica las semanas en que cada actividad se encuentra activa:

Actividad / Paquete de Trabajo	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8
1.0 gestión de Proyecto (continuo)	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1 Configuración Azure y PostgreSQL	X	X						
2.2 Pipeline CI/CD Docker		X	X					
2.3 Seguridad y RBAC (Azure AD)		X	X					
3.1 Autenticación y gestión Usuarios	X	X						

Actividad / Paquete de Trabajo	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8
3.2 Registro de Ventas (TPS)		X	X					
3.3 Inventario Movil y Stock			X	X				
3.4 Geolocalización GPS y Rutas			X	X				
3.5 Modo Offline (SQLite / Drift)				X	X			
4.1 Dashboard Gerencial (MIS)				X	X	X		
4.2 Reportes y Panel B2B					X	X		
5.1 Pruebas Unitarias e integración						X	X	
5.2 Pruebas de Usabilidad en Terreno							X	
5.3 Despliegue producción y Entrega							X	X

[E] Dimensión Riesgos

A continuación se identifican los riesgos del proyecto según su dimensión de origen, nivel de impacto y probabilidad de ocurrencia, junto con las estrategias de mitigación técnicas y operativas asociadas. Los riesgos son coherentes con las decisiones tecnológicas, de personal y de proceso definidas en las secciones anteriores.

5.1. Registro de Riesgos del Proyecto

ID	Dimensión	Descripción del Riesgo	Prob.	Impacto	Estrategia de Mitigación
R-01	Tecnológica	Perdida de datos en terreno por falla de hardware o perdida de conectividad del dispositivo móvil del vendedor durante la jornada.	Media	Alto	Implementación de base de datos local SQLite con sincronización automática al restablecer la conexión 4G/5G. Backups diarios automáticos en Azure Blob Storage.
R-02	Seguridad	Filtración de información sensible de clientes, rutas comerciales o datos transaccionales a terceros no autorizados.	Baja	Muy Alto	Cifrado SSL/TLS 1.3 en todas las comunicaciones. Autenticación de doble factor (2FA) y control de acceso basado en roles (RBAC) mediante Azure Active Directory.
R-03	Personas	Resistencia al cambio tecnológico por parte del equipo de ventas, generando baja adopción de la aplicación móvil en terreno.	Media	Alto	Programa de capacitación técnica previa al despliegue. Diseño UX centrado en el usuario con flujos simplificados y prototipado con usuarios reales (vendedores).
R-04	Proceso	Retrasos en el cronograma por subestimación de la complejidad técnica del modo offline con SQLite y la sincronización de datos.	Media	Medio	Holgura de 1 semana incorporada en el Sprint 2. Uso de librería Drift ORM para Flutter. Revisión de avance semanal mediante Dailys Scrum y control de EDT.
R-05	Producto	Inconsistencias entre el inventario registrado en el sistema y el stock físico real en el	Baja	Alto	Propiedades ACID en PostgreSQL. Proceso diario obligatorio de cierre y cuadratura de stock. Alertas automáticas ante discrepancias detectadas por el

ID	Dimensión	Descripción del Riesgo	Prob.	Impacto	Estrategia de Mitigación
		camión del vendedor al cierre del dia.			sistema.
R-06	Infraestructura	Caída del servicio cloud de Azure durante la jornada operativa, afectando el registro de ventas y la visibilidad gerencial en tiempo real.	Muy Baja	Alto	Arquitectura con modo offline nativo en la app móvil como contingencia. SLA de Azure del 99.9% garantiza máx. 8.7 horas de inactividad anual. Monitoreo con Azure Monitor.
R-07	Alcance	Incorporación de nuevos requerimientos fuera del alcance definido (scope creep) que afecten el cronograma, los costos y la calidad del entregable.	Alta	Medio	Alcance formalizado en la EDT con proceso de control de cambios. Toda modificación requiere aprobación del líder de proyecto y notificación a la gerencia comercial.

5.2. Matriz de Prioridad de Riesgos

La siguiente matriz prioriza los riesgos según la combinación de probabilidad e impacto, para orientar la asignación de esfuerzo de mitigación del equipo de proyecto:

Prioridad	ID	Descripción Resumida	Acción Inmediata Requerida
1 - Critica	R-02	Filtración de datos sensibles de clientes y rutas.	Implementar SSL/TLS 1.3 y 2FA antes del primer despliegue en cualquier entorno.
2 - Alta	R-01	Perdida de datos en terreno por fallas de conectividad.	Desarrollar y validar el modo offline SQLite en el Sprint 1, previo al registro de ventas.
3 - Alta	R-03	Baja adopción del equipo de ventas por resistencia al cambio.	Realizar sesiones de capacitación y pruebas de usabilidad con vendedores reales en Sprint 3.
4 - Alta	R-05	Inconsistencias de inventario entre sistema y stock físico.	Implementar el proceso de cuadratura diaria y alertas automáticas desde el Sprint 2.
5 - Media	R-07	Scope creep por incorporación de requerimientos no planificados.	Formalizar el alcance en la EDT y aplicar el proceso de control de cambios desde el inicio.
6 - Media	R-04	Retrasos técnicos en el desarrollo del modo offline.	Incorporar holguras en la planificación y usar librerías probadas (Drift ORM para Flutter).
7 - Baja	R-06	caída del servicio cloud de Azure durante la jornada.	Confiar en el SLA del 99.9% de Azure y monitorear continuamente con Azure

Prioridad	ID	Descripción Resumida	Acción Inmediata Requerida
			Monitor.